Modéliser avec une parabole

Recettes, trajectoires, aires : trois questions, trois outils

1ère — enseignement scientifique · Séance 19 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais traduire une situation par une fonction du second degré et répondre aux questions de valeur nulle, de signe et de maximum.

L'ESSENTIEL — trois questions, trois outils

Beaucoup de situations réelles montent puis redescendent (ou l'inverse) : une **parabole** les modélise.

La question	L'outil
« Quand la grandeur est-elle nulle ? »	les **racines** (forme factorisée)
« Quand est-elle positive, ou dépasse-t-elle k ? »	le **signe** (tableau de signes)
« Quelle est sa valeur maximale ? »	le **sommet** (milieu des racines)

Exemple : la recette. Au prix de p euros, un club vend $40 - 2p$ places ($0 \leq p \leq 20$). La recette est

$$R(p) = p(40 - 2p) = -2p(p - 20).$$

Racines 0 et 20 ; milieu $p = 10$; $R(10) = 10 \times 20 = 200$. La recette maximale est de 200 euros, pour un prix de 10 euros.

Un modèle n'est valable que sur son **domaine** : ici un prix positif et un nombre de places positif.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une réponse hors du domaine se rejette : un temps négatif, un prix qui donne un nombre de places négatif… Et on répond toujours **avec les unités** et par une phrase.

MÉTHODE — traiter un problème de modélisation

1. Nommer la variable et préciser son domaine

2. Écrire la fonction (souvent un produit)

3. Utiliser la forme factorisée

4. Choisir l'outil : racines, signe ou sommet

5. Conclure dans le contexte

Exemple. *Un rectangle a un périmètre de* 24 m *: ses côtés mesurent* x *et* $12 - x$*.*
$A(x) = x(12 - x) = -x(x - 12)$ *: racines* 0 *et* 12*, milieu* 6*.*
$A(6) = 36$ *: l'aire maximale est* $36\,\text{m}^2$ *(c'est un carré de côté* 6 m*).*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Un projectile est à la hauteur $h(t) = -5t(t - 4)$, en mètres, après t secondes. NIVEAU 1

a) Calcule $h(1)$ et $h(2)$.

b) Quand touche-t-il le sol ? Quelle est sa hauteur maximale ?

2. Au prix de p euros, une salle vend $300 - 10p$ billets ($0 \leq p \leq 30$). NIVEAU 2

a) Écris la recette $R(p)$ sous forme factorisée.

b) Quel prix rend la recette maximale ? Que vaut-elle ?

3. Voici quelques valeurs d'une fonction f du second degré. NIVEAU 2

x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	5	0	-3	-4	-3	0	5

a) Donne les racines, l'axe et le sommet.

b) Écris $f(x) = a(x-1)(x-5)$ et trouve a grâce à $f(0)$.

4. Un jardin rectangulaire a un périmètre de 40 m. NIVEAU 2

a) Exprime son aire $A(x)$ si un côté mesure x.

b) Quelle aire maximale peut-il avoir ?

EXERCICES — je réfléchis

5. Un bénéfice, en milliers d'euros, vaut $B(x) = -x^2 + 14x - 24$ pour x centaines d'objets. NIVEAU 3

a) Vérifie que $B(x) = -(x-2)(x-12)$.

b) Pour quelles productions l'entreprise est-elle rentable ?

c) Quel est le bénéfice maximal ?

6. Un ballon est à la hauteur $h(t) = -5t^2 + 20t$ (en m, t en s). NIVEAU 3

a) Vérifie que $h(t) - 15 = -5(t-1)(t-3)$.

b) Pendant combien de temps le ballon est-il à au moins 15 m ?

7. Un site prévoit $V(t) = -2t^2 + 40t + 100$ visiteurs par jour après t jours. NIVEAU 3

a) Calcule $V(0)$, puis résous $V(t) = 100$.

b) Quel jour la fréquentation est-elle maximale ? Combien ?

c) Calcule $V(25)$. Que penses-tu de ce modèle au-delà ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Deux nombres positifs ont pour somme S. On note x le premier.

— Exprime leur produit $P(x)$ sous forme factorisée.

— Pour quelle valeur de x ce produit est-il maximal ?

— Montre que le produit maximal vaut $\dfrac{S^2}{4}$. Vérifie avec $S = 16$.